

韩梦宇

Software Engineer

北京 | 15790709643 | seaseahan79@gmail.com

[个人主页](#) | [GitHub](#) | [LinkedIn](#)

拥有 5 年以上 SLB 软件研发经验，以 Angular、C#/.NET、Three.js 和 GLSL 构建云应用与科学可视化。能够快速学习新技术与领域知识，并转化为大型油藏渲染、获美国专利的选址算法等实际成果；善于向领域专家和跨国研发团队清晰沟通复杂需求，具备带领 3 人团队及培训 20 名工程师的经验。

工作与项目经历

SLB（斯伦贝谢） | 北京

2021 年 - 至今

Prism 地质解释与油藏可视化平台

面向地质专家的云平台，支持测井数据解释与三维油藏模型分析。

技术栈：Angular、TypeScript、RxJS、Three.js、WebGL/GLSL、C#/.NET、Module Federation、AKS、OpenTelemetry、Prometheus、Grafana

- 重构云端油藏可视化，让地质专家能够流畅探索百万级网格的复杂地下模型：以 **Three.js/GLSL GPU 体渲染** 替代大量几何体绘制，整合分块流式加载与加密浏览器缓存。同数据、同硬件下，帧率从 **0-15 FPS 提升至稳定 60+ FPS**；约 **900 万数据单元** 的加载从约 **3-5 分钟** 缩短至首次约 **30-40 秒**、缓存后约 **5 秒**，耗时受网络条件影响。相关技术专利申请中。
- 带领 **3 人团队** 交付赢得客户的关键功能 **Dip Picking（地层倾角拾取）**，通过交互编辑与自动地质计算，让地质专家能够从测井数据中识别、测量岩层倾斜的方向与角度，补齐长期制约产品竞争力的功能缺口。功能**通过全球 30+ 次实时钻井测试**，赢得客户信赖，帮助 **SLB Digital 在页岩油领域取得竞争优势**。
- 开发基于 **Module Federation** 的可复用微前端插件，帮助各产品快速完成功能集成与迭代。
- 开发 **C# REST API**；参与 AKS 环境下的前后端可观测性建设，使用 OpenTelemetry、Prometheus 和 Grafana 支持运行监控。
- 协调外部供应商与内部研发团队解决 **13 项以上集成问题**，指导外包工程师完成开发；面向北京与休斯敦的 **20 名工程师** 开展两场技术培训，促进跨团队协作。

CarbonSCORE 2.0 碳封存选址平台

用于比较、排序候选碳封存地点的决策支持应用。

技术栈：Angular、RxJS、AG Grid、C#/.NET、AHP、TOPSIS

- 调研 **10 种决策方法**，与领域专家共同研发 **AHP + TOPSIS 选址算法**，解决阻碍产品落地的关键问题。随着候选地点数量增加，所需人工比较量由平方级增长降至线性增长 ($O(n^2) \rightarrow O(n)$)。算法被 CarbonSCORE 2.0 采用，本人作为共同发明人获得**美国专利 12,404,748**。
- 交付用于指导正式产品开发的**全栈原型**：以 C# REST API 实现选址评分、指标权重与一致性检查，以 Angular/RxJS 和定制 AG Grid 组件构建交互界面。

Cybertron 云平台应用开发

面向地学数据管理与可视化的云应用。

技术栈：Angular、NgRx、RxJS、C#/.NET、Go (Golang)、gRPC、OpenAPI、Docker、Kubernetes、GCP

- 交付 Angular 数据管理与可视化界面及可复用组件，以 NgRx 管理共享状态，通过 RxJS 协调异步数据流与交互。
- 开发 **C# 数据接口**，将用于分析地下岩层的测量数据导入云端平台，并跟踪数据处理状态；使用 **Go** 开发可同时处理多项任务的服务，通过 **gRPC** 实现服务间通信，并编写接口文档。
- 参与 **GCP Kubernetes** 上 C#/Go 服务的部署与故障排查；开发 Taiko + Gauge UI 自动化及 API/服务测试，验证业务流程。

韩梦宇

其他工作经历

SLB 企业应用升级与运维

内部业务应用的技术升级与日常运行维护。

技术栈：Angular、.NET Framework、.NET Core、SQL、SQL Server、Oracle、IIS、Windows Server、HTTPS/TLS

- 协调 **3 人团队** 完成应用升级与维护，涵盖 **Angular 7 升级至 16**、**.NET Framework 迁移至 .NET Core**、Windows Server 升级及 HTTPS 证书更新，解决兼容性和部署问题。
- 编写 **SQL 查询**，从 SQL Server 和 Oracle 数据库中提取业务数据，为管理层决策提供数据依据。

奖项与荣誉

- **Out of Ordinary (O2) 奖** | 2026 年第二季度。
- **Out of Ordinary (O2) 奖** | 2024 年第四季度。
- **Collaboration in Innovation 奖 (2026 年第一季度)** | 使用 Spark.js 与 Three.js，跨研发中心完成 3D Gaussian Splatting 集成。
- **Asian Hackathon 最佳协作奖 (2025, 团队奖)** | 与团队共同开发集成 **RAG (检索增强生成) 的 AI 文件拆分与查询系统**，支持 SLB 质量检测中心的文档处理与信息查询，使同类任务耗时减少 **70%**。
- **手势交互项目获奖 (2024)** | Euro Hackathon **第一名** (54 项参赛作品)；BGC Innovation Carnival **最佳展示奖** (102 项参赛作品)。
- **BGC Coding League 第三名 (2025)** | 前端开发竞赛；共 24 支队伍。
- **BGC Bootcamp 最佳课堂表现奖 (2022)**。

志愿服务与公司活动项目

SLB100 Family Day 手势控制 3D 游戏 | [在线演示](#) | [GitHub](#)

React、Three.js、MediaPipe。为 SLB 百年庆典开发摄像头手势驱动的 3D 游戏，结合手势序列识别、动作保持时长判断与关卡动画。

2024 IDPwD 手语互动游戏 | [在线演示](#) | [GitHub](#)

Angular、MediaPipe。为 SLB 国际残疾人日活动设计开发手语小游戏，通过摄像头识别手势，帮助参与者了解无障碍沟通。

WhatIf Studio 百年庆典换脸体验 | [界面预览](#) | [GitHub](#)

Next.js、Python、InsightFace/inswapper。为 SLB 百年庆典开发换脸互动网页，集成人像画廊、照片上传与 AI 生成流程；公开预览展示前端界面。

专利与学术论文

美国专利 12,404,748 | 共同发明人 | 2025 年 9 月授权
[Carbon Sequestration and Storage Site Selection and Usage](#)

IEEE ICSSSM 2019 | 毕业论文 | Xiukun Zhao, **Mengyu Han**, Qianzhou Deng, Kelei Xue
[Decisions on supply and demand of bicycle-sharing service based on cobweb model](#)

教育背景

圣路易斯华盛顿大学 | 信息系统管理硕士，2019 年

天津财经大学 | 管理科学本科，2018 年